

4 E 情報処理Ⅱ（第9回） 数値積分 1

教科書 pp.108-109 長方形型近似 ($\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-a}^a e^{-x^2} dx$ の計算)

```

1  /*****
2  /*      長方形型          tyouhou.c      */
3  /*****
4  #include <stdio.h>
5  #include <math.h>
6  #define FNF(x)  exp(-x*x)
7  #define PAI      3.141592653589793
8  int main(void)
9  {   int    i;
10     double sekibun, a, h, n, s;
11     char    zz;
12     printf("¥nf(x) = exp(-x*x) の積分¥n¥n");
13     printf("積分範囲 [ -a , a ] の a = ");
14     scanf("%lf%c",&a,&zz);
15     h = 0.1;    n = a / h;    s = 0.0;
16     for(i=-n; i<=n-1; i++) {
17         s += FNF(h*i) * h;
18     }
19     sekibun = s / sqrt(PAI);
20     printf("積分値 = %10.6lf¥n",sekibun);
21     return 0;
22 }
```

//.6 関数の定義 (e^{-x^2} のみ)

//.10-14 積分範囲の入力

//.15-19 長方形による近似

//.20 結果の出力

教科書 pp.96-97 台形公式

```

1  /*****
2  /*      台形公式による積分計算      daikei.c      */
3  /*****
4  #include <stdio.h>
5  #include <math.h>
6  #define FNF(x)  (1.0-x)*exp(-x)
7  int main(void)
8  {   int    i, n;
9     double a, b, h, s, x;
10     char    z, zz;
11     while( 1 ) {
12         printf("台形公式による積分計算 ¥n¥n");
13         printf(" f(x) = (1.0 - x) * exp(-x)¥n¥n");
14         printf("積分区間[a , b] の a = ");
15         scanf("%lf%c",&a,&zz);
16         printf("積分区間[a , b] の b = ");
17         scanf("%lf%c",&b,&zz);
18         printf("分割数          n = ");
19         scanf("%d%c",&n,&zz);
20         printf("¥n¥n 正しく入力しましたか？(y/n)");
21         scanf("%c%c",&z,&zz);
22         if(z == 'y') break;
23     }
24     h = (b - a) / n;
25     s = FNF(a) * h / 2.0 + FNF(b) * h / 2.0;
26     for(i=1; i<=n-1; i++) {
27         x = a + h * i;
28         s += FNF(x) * h;
29     }
30     printf("¥n 積分の近似値 = %10.6lf¥n",s);
31     return 0;
32 }
```

//.11-23 積分区間と分割数の入力

//.24-29 台形公式による計算

//.30 結果の出力

本日の課題

まず、教科書 pp.94-99,107-109 をよく読み、長方形型近似、台形公式、シンプソンの公式およびそれらのプログラム (tyouhou.c, daikei.c) を理解しなさい。

課題 9-1 長方形型近似 (1)

次の積分値を計算するように、長方形型近似のプログラム (tyouhou.c) を書き換え、その値を求めなさい。(修正後のプログラムを、修正点が分かるように示すこと。またスクリーンキャプチャツールを用いるなどして、実行結果を示すこと。)

$$I = \int_{-1}^1 (1-x)e^{-x} dx$$

課題 9-2 台形公式 (1)

教科書 p.96 の例題 6.1 の積分を (解析学で習った解き方で) 解きなさい。(ノート等に導出した内容を写真撮影し、画像として貼り付けるなどして報告すること。) また、台形公式のプログラム (daikei.c) を実行し、この積分値を求めることができることを確認しなさい。(スクリーンキャプチャツールを用いて実行結果を貼り付けるなどして、実行結果を示すこと。)

$$I = \int_{-1}^1 (1-x)e^{-x} dx$$

課題 9-3 台形公式 (2)

教科書 p.96 の例題 6.1 を参考に、教科書 p.118 演習問題 6 の 6.1 (1) を台形公式 (手計算) で解きなさい。ただし、分割数は 10 (10 等分) とする。(ノート等に導出した内容を写真撮影し、画像として貼り付けるなどして報告すること。)

$$I = \int_0^2 x^9 dx$$

課題 9-4 シンプソンの公式 (2)

教科書 p.99 の例題 6.2 を参考に、教科書 p.118 演習問題 6 の 6.1 (1) をシンプソンの公式 (手計算) で解きなさい。ただし、分割数は 10 (10 等分) とする。(ノート等に導出した内容を写真撮影し、画像として貼り付けるなどして報告すること。)

$$I = \int_0^2 x^9 dx$$